



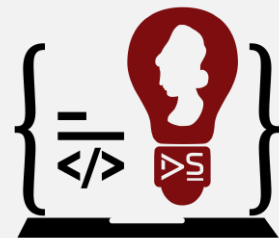
INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

CICLO 1/2025 – ASIGNATURA:

MANEJO DE ESTRUCTURA DE DATOS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura



Ingeniería en Desarrollo
de Software



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS LA DE MENOR USO RECIENTE (LRU)



Una buena aproximación al algoritmo óptimo se basa en la observación de que las páginas que se hayan utilizado con frecuencia en las últimas instrucciones, tal vez se volverán a usar con frecuencia en las siguientes.



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS LA DE MENOR USO RECIENTE (LRU)

Esta idea sugiere un algoritmo factible: cuando ocurra un fallo de página, hay que descartar la página que no se haya utilizado durante mayor tiempo. A esta estrategia se le conoce como paginación LRU (Least Recently Used).



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS LA DE MENOR USO RECIENTE (LRU)

Aunque en teoría el algoritmo LRU es realizable, no es barato. Para implementar el LRU por completo, es necesario mantener una lista enlazada de todas las páginas en memoria, con la página de uso más reciente en la parte frontal y la de uso menos reciente en la parte final.



ALGORITMO DE REEMPLAZO DE PAGINAS LA DE MENOR USO RECIENTE (LRU)



La dificultad es que la lista debe actualizarse en cada referencia a memoria. Buscar una página en la lista, eliminarla y después pasarla al frente es una operación que consume mucho tiempo.





SEGMENTACIÓN PURA

La memoria virtual que hemos analizado hasta ahora es unidimensional, debido a que las direcciones virtuales van desde 0 hasta cierta dirección máxima, una dirección después de la otra.



SEGMENTACIÓN PURA

Lo que se necesita realmente es una forma de liberar al programador de tener que administrar las tablas en expansión y contracción, de la misma forma que la memoria virtual elimina la preocupación de tener que organizar el programa.



SEGMENTACIÓN PURA

Una solución simple y en extremado general es proporcionar la máquina con muchos espacios de direcciones por completo independientes, llamados segmentos.



SEGMENTACIÓN PURA

La segmentación también facilita la compartición de procedimientos o datos entre varios procesos. Las estaciones de trabajo modernas que operan sistemas de ventanas avanzados tienen a menudo bibliotecas gráficas en extremo extensas que se compilan en casi todos los programas.



SEGMENTACIÓN PURA

En un sistema segmentado, la biblioteca gráfica se puede colocar en un segmento y varios procesos pueden compartirla, eliminando la necesidad de tenerla en el espacio de direcciones de cada proceso.

Aunque también es posible tener bibliotecas compartidas en sistemas de paginación puros, es más complicado.



SEGMENTACIÓN PURA

La implementación de segmentación difiere de la paginación de una manera esencial:

Las páginas tienen un tamaño fijo y los segmentos no.



COMPARACION DE LA SEGMENTACION Y PAGINACION

Consideración	Paginación	Segmentación
¿Necesita el programador estar consciente de que se está utilizando esta técnica?	No	Sí
¿Cuántos espacios de direcciones lineales hay?	1	Muchos
¿Puede el espacio de direcciones total exceder al tamaño de la memoria física?	Sí	Sí
¿Pueden los procedimientos y los datos diferenciarse y protegerse por separado?	No	Sí
¿Pueden las tablas cuyo tamaño fluctúa acomodarse con facilidad?	No	Sí
¿Se facilita la compartición de procedimientos entre usuarios?	No	Sí
¿Por qué se inventó esta técnica?	Para obtener un gran espacio de direcciones lineal sin tener que comprar más memoria física	Para permitir a los programas y datos dividirse en espacios de direcciones lógicamente independientes, ayudando a la compartición y la protección



SEGMENTACIÓN CON PAGINACIÓN (MULTICS)

El sistema MULTICS resolvió el problema de la fragmentación externa mediante la "paginación de los segmentos".

Con esto la paginación elimina la fragmentación externa y se aprovecha la memoria y la segmentación nos brinda los beneficios del uso compartido y protección.



SEGMENTACIÓN CON PAGINACIÓN (MULTICS)

Compartimiento (tener una copia de un mismo proceso para ser usado varias veces sin necesidad de usar uno solo siempre).

Protección (un proceso no tiene por qué tener permisos de lectura y escritura en un lugar de memoria en el que no se encuentra).



Alguna pregunta?

GRACIAS!

